Working Time 🤓

L2: Conceptos básicos de estadística descriptiva

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Consigna
   Una empresa de e-commerce recolectó datos sobre el tiempo de entrega (en días) de sus pedidos durante una semana en tres regiones distintas: Norte, Centro y Sur. Tu tarea será aplicar herramientas de estadística descriptiva para analizar y comparar el comportamiento de los datos en cada región.

   Datos simulados: tiempos de entrega (en días)

Pedido	Región Norte	Región Centro	Región Sur
1	2	3	4
2	3	3	5
3	4	2	6
4	2	5	5
5	3	3	10
6	2	2	4
7	3	4	6
8	4	3	5
9	2	3	5

10	3	4	20

🧠 **Actividades**

- *Calculá para cada región:*
  - *Media, mediana y moda*
  - *Rango, varianza y desviación estándar.*
- *Identificá si hay* ***valores atípicos*** *en alguna región.*
- *¿Cuál región tiene la entrega más consistente (menor dispersión)?*
- *Construí un* ***boxplot*** *y un* ***histograma*** *(puede ser a mano, en Excel, Google Sheets, etc.) para visualizar las diferencias.*
- *Redacta una interpretación general: ¿qué región muestra mejor desempeño? ¿Qué alertas deberías comunicar al equipo logístico?*

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Excel

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   2 horas

4. **Recursos**🛠️

   - ***Calculadora de media, mediana, moda, varianza y desviación estándar***
     🔗https://www.calculadorasonline.com/estadistica/medidas-central-dispersion
   - **Google Sheets** *(ideal para crear histogramas y boxplots)*
     🔗 https://docs.google.com/spreadsheets
   - ***Boxplot Online (crear gráficos sin código)***
     🔗 https://www.mathcracker.com/box-plot-generator
   - ***Desmos (generador de histogramas)***
     🔗 https://www.desmos.com/calculator

5. **Plus** ➕

   Proponer una hipótesis sobre por qué la Región Sur tuvo un comportamiento tan dispar. Sugerir posibles causas o pensar qué datos adicionales te gustaría recolectar para investigarlo.

6. ⚠️ Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

- **Medidas de tendencia central**

  Región Norte:
  Valores: 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3

  Media = (2+3+4+2+3+2+3+4+2+3)/10 = 2.8

  Mediana = 3

  Moda = 2 y 3 (ambas aparecen 4 veces)

  Región Centro:
  Valores: 3, 3, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 3, 4

  Media = 32 / 10 = 3.2

  Mediana = 3

  Moda = 3

  Región Sur:
  Valores: 4, 5, 6, 5, 10, 4, 6, 5, 5, 20

  Media = 80 / 10 = 8

  Mediana = 5

  Moda = 5

- **Medidas de dispersión**

  Región Norte:
  Rango = 4 - 2 = 2

  Desviación estándar ≈ 0.79

Varianza ≈ 0.62

Región Centro:
Rango = 5 - 2 = 3

Desviación estándar ≈ 0.98

Varianza ≈ 0.96

Región Sur:
Rango = 20 - 4 = 16

Desviación estándar ≈ 4.52

Varianza ≈ 20.4

- **Valores atípicos**

  Región Sur tiene un valor de 20 días, que claramente está muy alejado del resto (outlier visual y numérico). También el 10 podría considerarse atípico si aplicás el criterio de 1.5 × IQR.

- **Visualización**

  Con histogramas, se puede ver que Región Sur tiene una cola derecha larga (asimetría positiva).

  El boxplot muestra bigotes muy dispares en Región Sur, y una caja mucho más estrecha en Norte.

- **Interpretación y recomendaciones**

  La Región Norte presenta el comportamiento más consistente, con baja dispersión y entregas rápidas.

  Región Centro tiene valores similares, pero un poco más dispersos.

  Región Sur requiere atención: hay entregas muy demoradas (hasta 20 días), lo que afecta el promedio y puede distorsionar las conclusiones si solo se usa la media.

🧠 **Sugerencia:** La empresa debería investigar qué causó la demora extrema en Región Sur: ¿problemas logísticos? ¿eventos excepcionales? También sería útil segmentar los datos por tipo de producto o zona dentro de esa región.